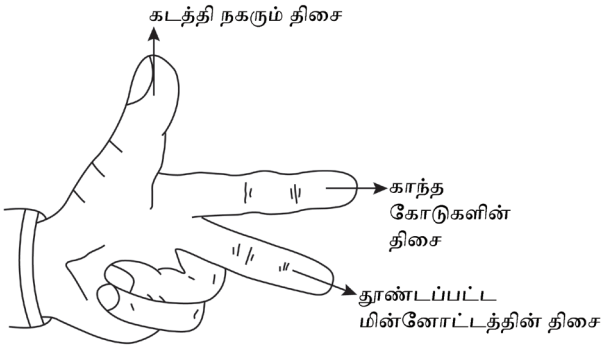
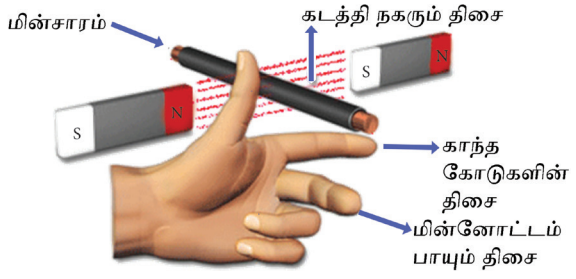




∴பிளமிங் இடக்கை விதி

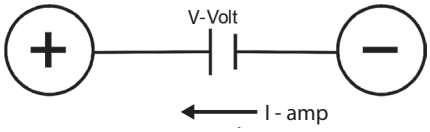
மின்சாரம்

மின்சாரம் இரண்டு வகைப்படும்.

1. நேர்த் திசை மின்சாரம் (Direct Current –DC)
2. மாறுதிசை மின்சாரம் (Alternative Current –AC)

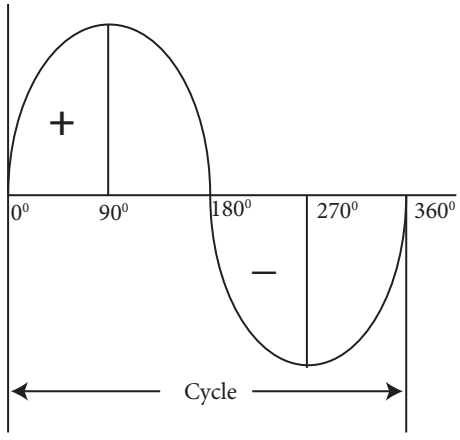
நேர்த் திசை மின்சாரம் (Direct Current –DC)

நேர்திசை மின்சாரம் என்பது மின் அழுத்தத்தை நேரடியாக நேர்மின்சுமையாகவும் எதிர் மின்சுமையாகவும் கிடைக்க செய்யும், மின்னோட்டமானது எதிர் மின்சுமையில் இருந்து நேர் மின்சுமைக்கு எலக்ட்ரான்களைப் பாயச் செய்யும். முக்கியமாக நேர்திசை மின்சாரம், மின் வேதிமுறையில் சேகரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. (எ.கா): மின்கலம், நேர்த் திசை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



மாறுதிசை மின்சாரம் (Alternative Current –AC)

மாறுதிசை மின்சாரம் என்பது மின்சாரத்தின் மின் அழுத்தம்(v)மற்றும்மின்னோட்டம்(I)ஆகியவற்றின் அளவு,திசை,தொடர்ந்துமாறிக்கொண்டே இருக்கும். இதன் அலைவு வேகம் 50 சுற்றுகள்/வினாடி.



நேர்த் திசை மற்றும் மாறுதிசை மின்சாரத்தின் வேறுபாடுகள்

நேர்த் திசைமின்சாரம்	மாறுதிசைமின்சாரம்
(+) —||— (–)	P ~ N
• பூஜ்ஜிய மின்னழுத்தத்திலிருந்து உயர்மின் அழுத்தமாக உயரும்	ஆளுமதிப்பையும், சராசரிமதிப்பையும் பொருத்து இதன் அதிகபட்ச மின்னழுத்தம் அமையும்
• நேரடியான மின்னோட்ட முறையாகும்	திசைமாறும் மின்னோட்ட முறையாகும்
• அலைவு வேகம் இல்லை	அலைவு வேகம் உண்டு
• மின்சுமையுடன் இணைத்தால் மட்டுமே மின்னோட்டம் செலவிடப்படும்	மின்பளுவானது மின்தடை, கப்பாசிட்டன்ஸ் மற்றும் இன்டக்டன்ஸ் ஆகியவற்றை பொருத்து அமையும்
• இது ஒரு மின்னழுத்த முறையாகும்	சிங்கிள் ∴பேஸ் முறை, மூன்று ∴பேஸ் முறை உள்ளன
• துருவ அமைப்பு உள்ளன	இதில் துருவ அமைப்பு இல்லை

10.6 மின்சாதனங்கள் (Electrical Equipment) அறிமுகம்

மின்சாரம் என்பது ஒருவகை ஆற்றல் ஆகும். மின்சாரம் அன்றாட வாழ்விலும் தொழிலிலும் முக்கியமான இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. மின்சாரத்தைக் கண்களால் காணமுடியாது. ஆனால் உணரமுடியும், தொடக் கூடாது. ஆபத்தை விளைவிக்கும்.